

Lending Club 信贷放款质量与定价分析 · 项目复盘

一句话：用 226 万笔真实贷款账本，证明"这几年风控变好了"是一个删失造成的假象，真实趋势是倒 U 形，而且恶化的原因是"同一个信用等级内部风险变高"，不是客群下沉。

一、项目概况

项目	内容
数据来源	Lending Club 官方公开贷款账本（16 个文件）
数据规模	2,260,668 笔贷款，申请本金 340.2 亿美元
覆盖时间	放款期 2007-06 ~ 2018-12；数据快照日 2022-08-31
关键字段	放款金额、期限、利率、信用等级、借款用途、年收入、DTI、FICO、贷款状态、已收本金、回收款
主要工具	DuckDB + SQL（取数）、Python + Matplotlib（画图）
产出	5 组 SQL、13 张结论图、6 篇分析文档、9 张 Tableau 聚合表
项目定位	银行 / 保险 / 风控方向

二、数据说明

2.1 五个必须先钉死的口径

① 时间原点（快照日）= 2022-08-31。
所有"账龄"都相对它计算，选错一天整条 vintage 曲线的横轴就全错，而且不会报错。
判定方法：仍未结清的贷款一直在按月还款，它们集体停在哪个月，数据就封存在哪个月。
实测 47,332 笔未结清贷款里有 46,172 笔的最后一笔还款落在 2022-08，之后断崖下跌。

⚠ 一个会把人带沟里的干扰项：last_credit_pull_d（最后一次拉征信日期）的最大值是 2023-07，看起来更晚、很容易被当成快照日。它是错的——那个字段跟着贷款活动走，还被 2021-03 的一次批量征信刷新污染过（321,003 笔挤在同一个月）。
两个字给出不同答案时，不能挑"看起来更合理"的那个，要找一个能独立判定的证据。

② 状态归并成三类。

归并后	原始取值
已结清	Fully Paid ; Does not meet the credit policy. Status:Fully Paid
已核销	Charged Off ; Default ; Does not meet the credit policy. Status:Charged Off
未决	Current ; Late (16-30 days) ; Late (31-120 days) ; In Grace Period

③ 未决贷款的标签必须是 NULL，不能是 0。

把“还没违约”当成“好客户”会严重低估违约率，而且年轻队列的未决占比天然更高（2018 年有 7.7% 未决，2007 年几乎为 0），所以这个错误会正好制造出“近年质量在改善”的假象。

④ 账龄 (MOB) 。 `mob_obs` = 放款日到快照日，是这笔贷款的**可观察上限**；
`mob_event` = 放款日到最后一笔还款日，用作**违约时点的代理**（数据里没有违约日期列）。

⑤ 双标签并报。 `outcome` = 官方 PD 口径（`Fully Paid` =0、核销=1）；
`loss_occurred` = 损失口径（真的亏了钱=1）。两个都跑，**差异本身就是一条结论**。

2.2 一个必须被修正的数据问题

有 3,032 笔贷款状态是 `Fully Paid`（官方口径 = 好客户），但本金从未收全，合计造成 955 万美金本金损失，在官方口径下一分钱都没被记进损失。
已排除债务和解（全部 `debt_settlement_flag='N'`）和困难展期（`hardship_flag='N'`），**但无法从数据最终判定成因，所以只报告事实和影响，不编解释。**

它对结论的影响很大：

放款年	官方核销率	含这批损失的比率
2007	26.20%	28.52%
2008	20.73%	37.61%

官方口径下 2008 年看起来比 2007 年更安全；补上之后 2008 年跳到 37.61%，是全样本最高。
后者才符合常识——2008 年是金融危机。

2.3 数据里没有的东西（决定了项目的边界）

- 没有拒贷样本：只有放款成功的贷款，所以任何区分度结论都不能外推成准入模型。
- 没有违约日期，只有最后一笔还款日（代理，会系统性低估事件月数）。
- 没有资金成本、获客成本、运营成本，所以只能算"损失覆盖倍数"，不能算真实利润率。

三、分析流程（6步）

步	回答的问题	主要方法	一句话结论
01	这个盘子有多大	规模统计 + 状态分布	226 万笔；表面"未决占比上升"是陷阱
02	放款质量到底变好还是变坏	固定账龄法 + shift-share 分解	天真做法说改善，实际是倒 U 形
03	收的利率有没有跟上风险	期望损失 vs 利率；账务口径盈亏	总体跟上了，B/C 级和 60 期没跟上
04	哪些字段真有区分力	IV + 区分度 + 稳定性检验	18 个放款前字段里，只有信用等级管用
05	前三节能变成什么动作	缺口换算	三条建议，年化缺口约 2.1 / 9.6 / 0.1 千万美元
06	怎么呈现给业务	Tableau 五屏看板	见第四节

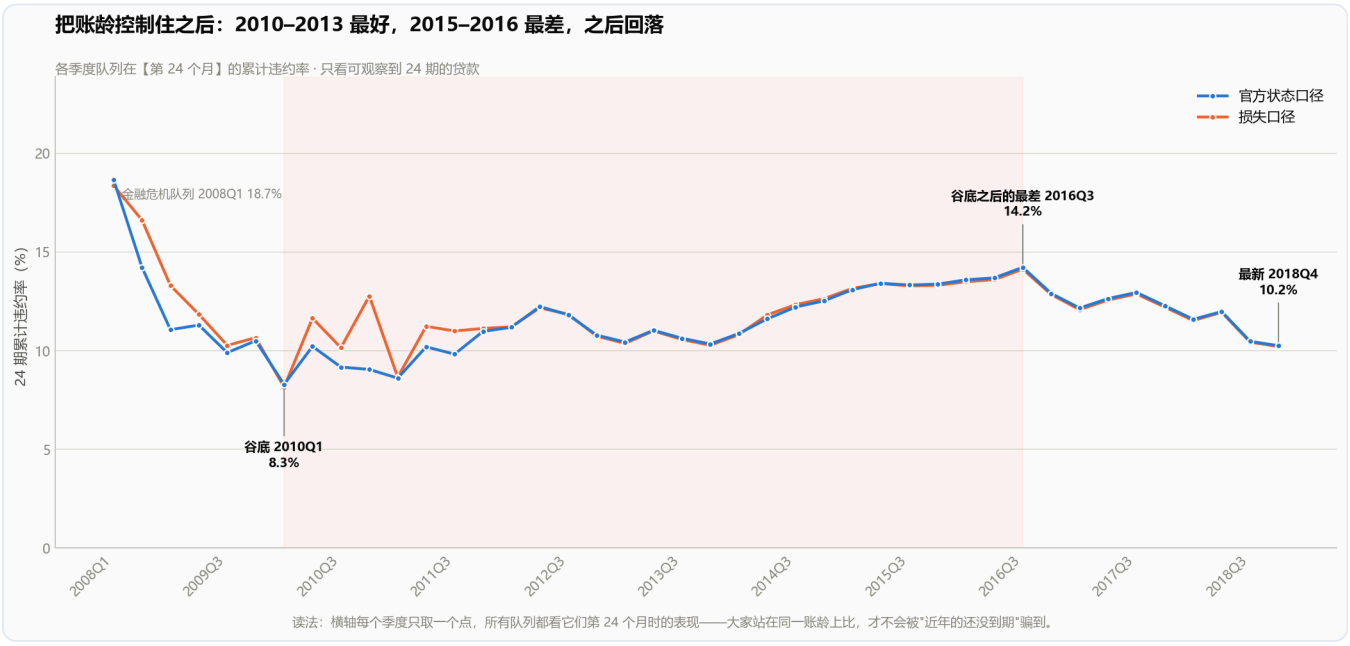
四、核心结论

结论 1 • "近年风控变好"是删失造成的假象

天真做法（直接比各年核销率）：2015 年 19.07% → 2016 年 18.61% → 2017 年 17.02% → **2018 年 15.43%**，一条漂亮的下降曲线，结论是"风控在变好"。

这个结论是错的。2015 年的贷款已经走完 80 个月，该坏的都坏了；2018 年的只走了 44 个月，还没轮到它们坏。

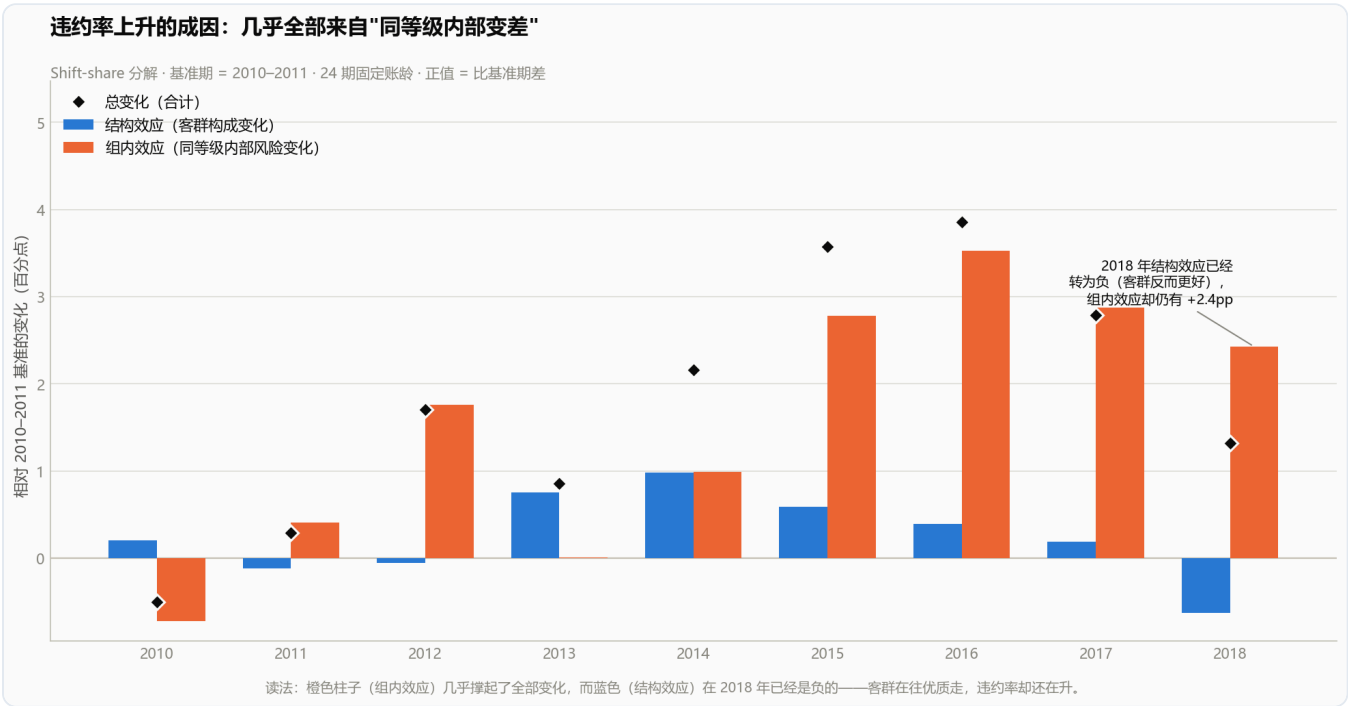
改用**固定账龄法**（所有队列都看第 24 个月，这是唯一对全部 12 个队列都成立的账龄）：



队列	24 期累计违约率
2008Q1	18.66% (金融危机)
2010Q1	8.29% (谷底)
2013Q4	10.33%
2016Q3	14.22% (谷底之后最差)
2018Q4	10.25% (已回落, 但仍高于 2010–2013)

正好相反：天真做法说"2018 年最安全"，固定账龄说"2018 年比 2010–2013 差，只是比 2015–2016 好"。

结论 2 • 恶化不是客群下沉，是"同一个等级内部风险变高"



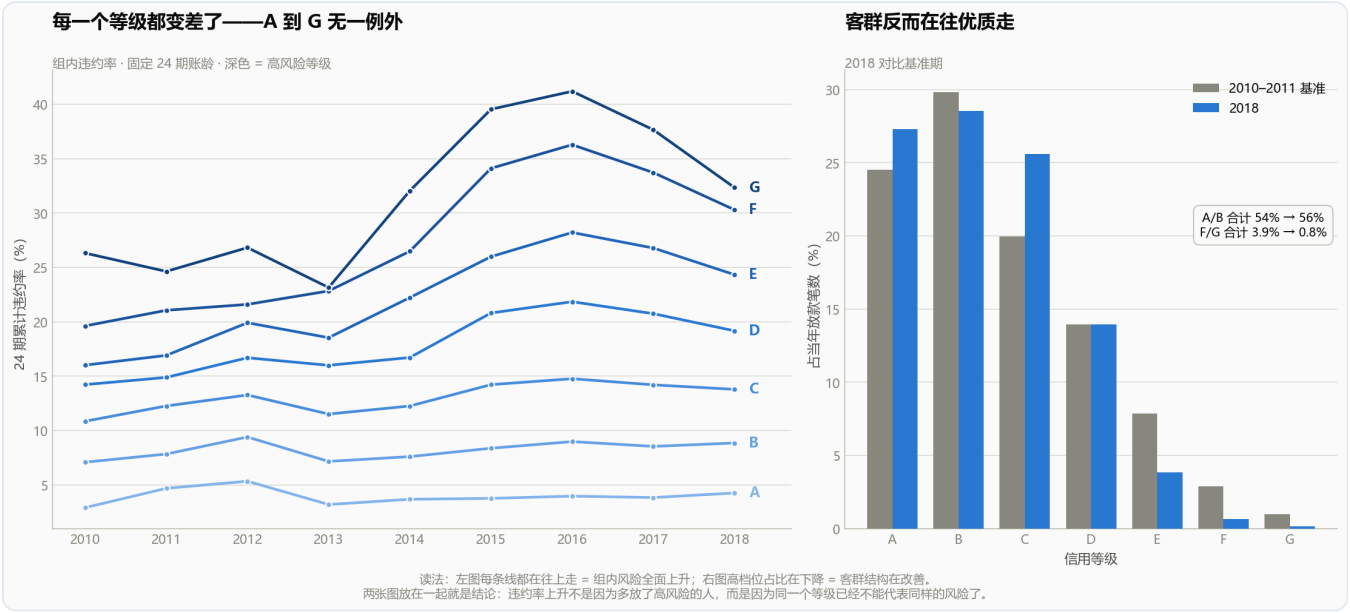
把整体违约率写成各等级的加权平均，变化拆成**结构效应**（权重变了）和**组内效应**（组内风险变了）：

放款年	总变化	结构效应	组内效应	组内占比
2015	+3.58pp	+0.59	+2.78	78%
2016	+3.85pp	+0.39	+3.52	91%
2018	+1.32pp	-0.63	+2.43	184%

客群其实在变好：加权平均等级分从 2.821 降到 **2.409**，
优质等级（A/B）占比从 45.8% 升到 **55.8%**，高危等级（F/G）占比从 3.90% 降到 **0.78%**（原来的五分之一）。

所以"违约率上升是因为下沉客群"这个最直觉的解释，被数据明确排除了。
2018 年最能说明问题：结构效应已经是负数（客群比基准期还好），违约率却仍高出 1.32 个百分点。

结论 3 • A 到 G 无一例外，而且恶化幅度随等级单调放大



等级	基准期 (2010–2011)	2018	变化
A	3.79%	4.24%	+0.46pp
C	11.55%	13.78%	+2.23pp
E	16.46%	24.33%	+7.88pp
F	20.33%	30.30%	+9.97pp

等级排序还保得住 (A < B < ... < G 依然成立)，但风险梯度被彻底拉开：
A 与 F 的差距从 16.5pp 扩大到 **26.1pp**。

对定价的含义：E/F/G 的实际风险涨得比等级暗示的快得多。如果定价还按原来的等级价差走，这几个等级的账是亏的。

结论 4 • 期限的风险藏在 LGD 里，不在违约率里（一个被推翻又重建的结论）

第一版结论是错的：不分等级直接比 36 期与 60 期，得到“60 期违约率是 36 期的 1.4~1.7 倍”，
写成“期限是独立于等级的第二个风险轴”。

错在漏掉了混淆变量——等级构成：

	36 期	60 期
A 级占比	25.4%	3.7%
E/F/G 合计占比	3.8%	19.7%

会选 60 期的人本来就信用更差。把 60 期的等级违约率套到 36 期的等级构成上重算：

口径	24 期违约率
36 期（实际）	10.92%
60 期（按自己的构成）	15.75%

口径	24 期违约率
60 期（换算成 36 期的构成）	10.09%

拉平等级构成之后，60 期的违约率反而更低。这是教科书式的辛普森悖论。

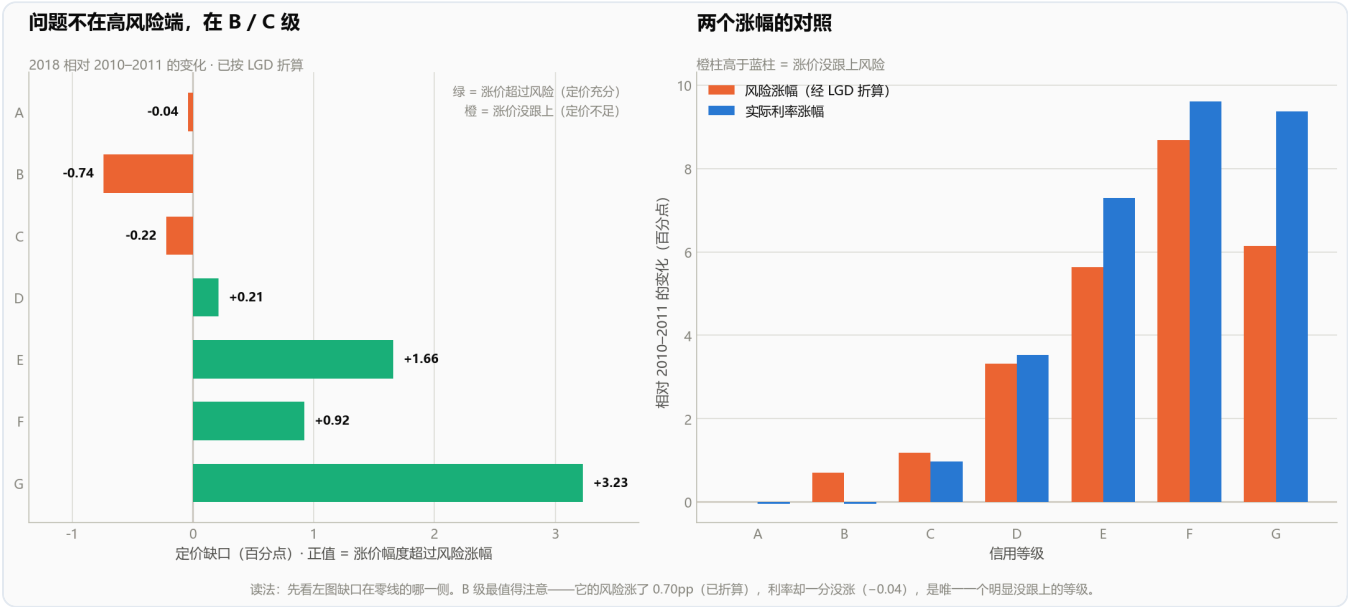
但顺着往下查，期限确实有影响，只是在另一个维度上：

维度	期限的影响
PD（会不会违约）	拉平等级后没有差别
LGD（违约时亏多少）	七个等级无一例外，60 期高 7~11 个百分点

原因是摊还速度的算术：同样在第 24 个月违约，36 期已经还掉约三分之二本金，60 期才还掉四成。

所以正确的说法是：期限走 LGD 这条路影响风险，不走违约率这条路。
如果按第一版的理解去补价差，会让业务去补一个根本不存在的差距。

结论 5 • 定价总体跟上了，但两个地方没跟上

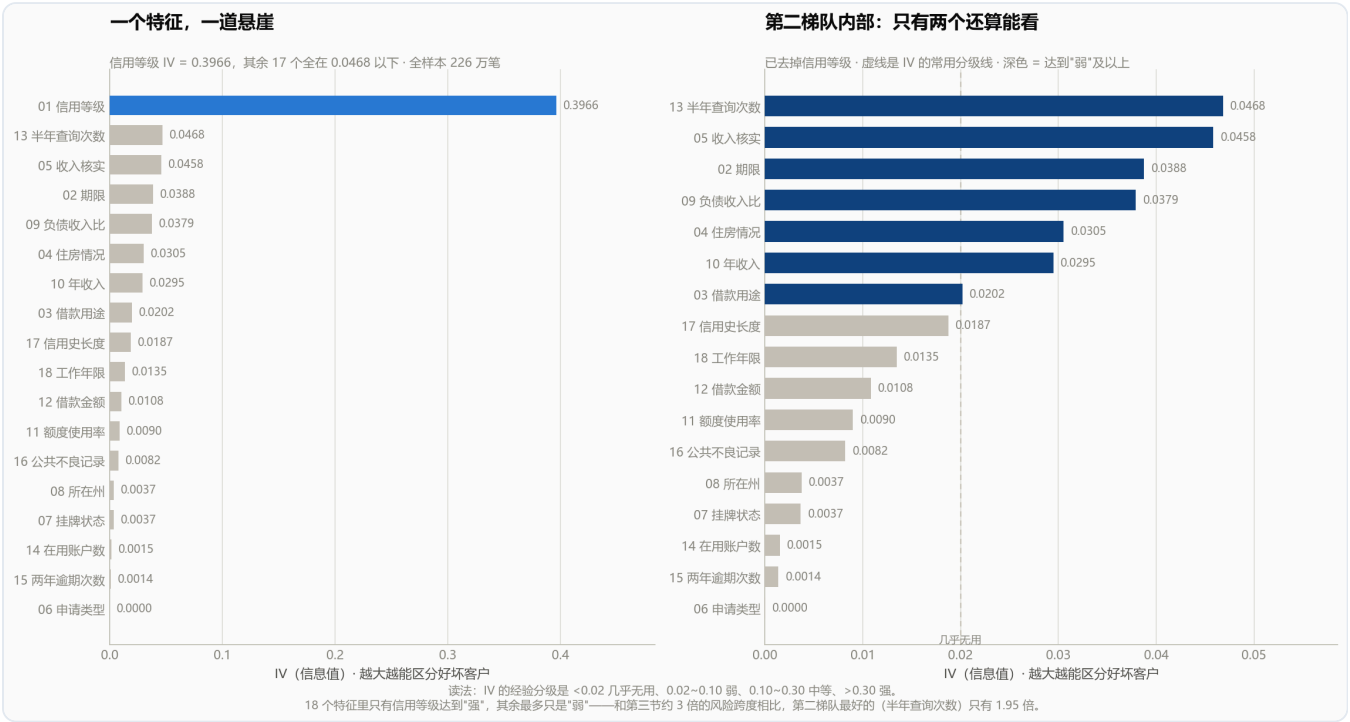


先说一个关键换算：违约的贷款还能收回四成半左右 (LGD ≈ 0.55) ，
所以违约率涨 1 个百分点，只需要利率涨约 0.55 个点就能覆盖。
只按违约率调价会把缺口高估近一倍，结论会整个反过来。

等级	期望损失涨幅	利率涨幅	定价缺口
A	-0.00	-0.04	-0.04
B	+0.70	-0.04	-0.74
C	+1.19	+0.97	-0.22
E	+5.64	+7.30	+1.66
G	+6.14	+9.37	+3.23

两个没跟上的地方：一是 **B / C 级**——风险涨了、利率一分没动；
二是 **60 期**——LGD 比 36 期高 7~11 个百分点，利率却几乎和 36 期一模一样（G 级只差 0.06 个点）。

结论 6 • 18 个放款前字段里，只有信用等级真正管用



字段	IV
信用等级	0.3966
第二名	0.0468（差 8 倍）
最后一名	差 262 倍

注意一件事：这 18 个字段里，17 个的“最好 vs 最差”差异在统计上都是真的（置信区间不重叠）。
比如“在用账户数”，最多的一组违约率 12.98%、最健康的一组 11.67%，差 1.31 个百分点，p 值约等于 0。

"差异是真的"和"这个差异有用"是两件事。后者才是建模和业务该关心的。

结论 7 • 三条能落地的动作建议

#	建议	靶子	年化缺口	敞口本金
1	给 B / C 级 补价	2018 年新放款的 B / C 级	约 2,100 万美元	43.4 亿
2	给 60 期 加期限价	D 级以上 60 期全部存量	约 9,600 万美元	55.0 亿
3	把 借款用途 纳入定价规则	小微经营贷	约 1,000 万美元	4.1 亿

⚠ **三条缺口不能直接相加**：它们在敞口上互相重叠（一笔“小微经营贷 + D 级 + 60 期”的贷款，三条建议都覆盖它）。加总只有 1.27 亿，但那是**重复计算**。

判据是硬的：一条结论如果换算不出"要动什么、动多少、影响多大盘子"，它就还只是观察，不是建议。

五、名词与指标解释

名词	一句话解释
Vintage (账龄分析)	按"放款批次"分组、看同一账龄下的表现。 核心作用是 让不同年份的贷款站在同一个时间点上比
MOB (months on book)	贷款已经存续了几月。本项目用 <code>mob_obs</code> (可观察上限) 和 <code>mob_event</code> (事件时点代理)
右删失	观察窗口太短，晚期事件还没来得及发生。 误差方向固定 ，只会制造"近期更好"的假象
可观察性纪律	只发"看得见"的格子。 2018Q4 队列在第 60 个月那一格 必须是空白，不能是 0 ——填 0 等于宣称"一笔都没坏"

名词	一句话解释
核销 (Charge-off)	银行认定这笔钱收不回来了，把它记为损失。 Default 是"已违约但流程没走完"，本项目归入核销
PD (违约概率)	这笔贷款会不会违约
LGD (违约损失率)	一旦违约，最终亏掉本金的百分之几。本项目各等级 LGD 在 0.45 ~ 0.71 之间，整体约 0.55 ，即违约后还能收回四成半左右
EAD (违约敞口)	违约那一刻还欠多少钱。期限越长、摊还得越慢，敞口越大
期望损失	$PD \times LGD \times EAD$ 。定价要覆盖的就是这个数
累计违约率	放款后到第 N 个月为止，累计违约的比例。本项目主口径是第 24 个月

名词	一句话解释
毛损失 / 净损失	毛损失 = 放款本金 - 已收本金; 净损失 = 毛损失 - 回收款。两者都报, 用来界定 回收滞后 带来的偏误
回收款 (recoveries)	核销之后催收追回来的钱。催收按"含利息的总债务"打折回收, 所以 可能超过剩余本金 (导致净损失为负)
摊还	每期还款里"还本金"的部分。36 期比 60 期摊还得快, 所以同样时点违约, 60 期的窟窿更大
shift-share 分解	把整体变化拆成"结构效应" (权重变了) 和"组内效应" (组内风险变了), 判断问题出在客群还是出在风控

名词	一句话解释
标准化（拉平构成）	把 A 组的构成套到 B 组的组内比率上，问"如果 B 组的客群和 A 组一样，结果会是多少"
辛普森悖论	分组看和合并看，结论方向相反。 本项目：合并看 60 期违约率更高，分组看反而更低
IV（信息值）	衡量一个字段对目标的区分力。本项目信用等级 IV = 0.3966，第二名只有 0.0468
区分度 / 稳定性	区分度=不能把好坏客户分开； 稳定性=这个能力在不同时间段是否一致。 两个都要看
选择偏差	样本不是随机来的。本项目只有放款成功的贷款， 没有拒贷样本 ，所以不能当准入模型用

名词	一句话解释
一阶近似口径 vs 账务口径	前者=用"违约率 × LGD"估算期望损失（全队列可算）；后者=真实收到的利息减去真实损失（只能用在已走完周期的队列）

六、面试问答

Q1：这个项目做了什么？（60 秒）

用 Lending Club 226 万笔贷款账本做 vintage 分析。第一步就证伪了一个直觉结论：直接比各年核销率会看到从 2015 年的 19% 降到 2018 年的 15%，像是风控在变好——**但这是右删失，2018 年的贷款到快照日只走了 44 个月，还没到期。**

换成固定账龄法（所有队列都看第 24 个月），结论完全反转：谷底是 2010Q1 的 8.3%，2016Q3 见顶 14.2%，2018Q4 回落到 10.2%。

然后做 shift-share 分解，发现恶化**不是**客群下沉——客群结构其实在改善，91% 来自**组内效应**，也就是同一个等级内部风险上升了。

Q2：什么叫右删失？为什么它危险？

观察窗口不够长，晚期才会发生的事件还没发生就被当成"没有发生"。2015 年的贷款走完了 80 个月，2018 年只走了 44 个月，直接比等于把"没来得及坏"当成"不会坏"。

危险在于误差方向是固定的——它永远让近期队列看起来更好，所以一定是"制造假的好消息"，而不是随机噪声。这也意味着它比一般的数据错误更不容易被发现。

Q3：为什么选 24 期做口径？

因为它是**唯一对全部 12 个队列都成立的账龄**——最年轻的 2018 队列也有 44 个月历史。60 期在 2018 完全不可用、2017 也只剩 64%。

另一个佐证是坏账发生的时点分布：坏账最后一笔还款距放款的中位数是 16 个月，24 期能覆盖大部分。但分布很宽（90 分位到 33 个月），**所以 24 期数字应该读作"早期违约率"，是可比的指标，不是最终损失率。**

Q4：怎么证明恶化不是客群下沉？

两条证据。一是 shift-share 分解：把变化拆成结构效应和组内效应，2018 年的**结构效应是负数**（-0.63），也就是说客群构成比基准期还好，违约率却仍然高出 1.32 个百分点，全部来自组内效应。

二是直接看客群：加权平均等级分从 2.82 降到 2.41，优质等级 A/B 占比从 45.8% 升到 55.8%，高危的 F/G 占比从 3.9% 降到 0.78%——**客群明确在变好**。

Q5：期限到底有没有影响？

有，但走的是另一条路。我第一版不分等级直接比，得到"60 期违约率是 36 期的 1.4~1.7 倍"，那是**辛普森悖论**——60 期客户里 A 级只占 3.7%，36 期里占 25.4%，会选 60 期的人本来就信用更差。把等级构成拉平之后，60 期违约率反而更低。

但把 PD 和 LGD 拆开看就不一样了：**违约概率没差别，违约损失率 LGD 却稳定高 7~11 个百分点，七个等级无一例外**。原因是摊还速度——同样在第 24 个月违约，36 期已经还掉三分之二本金，60 期才还掉四成。**所以期限是独立风险维度，但它走 LGD 这条路**。

Q6：IV 是什么？为什么只有信用等级管用？

IV 衡量一个字段对目标的区分力。18 个放款前字段里，信用等级的 IV 是 0.3966，第二名只有 0.0468，差了 8 倍。

这里有个值得说的点：**这 18 个字段里 17 个的差异在统计上都"真实"**（置信区间不重叠），因为样本有 226 万笔。但**"差异是真的"和"差异有用"是两件事**——比如在用账户数，最好和最差组只差 1.31 个百分点，p 值约等于 0，可是没有任何业务动作能基于它做。

Q7：定价缺口是怎么算出来的？

用一阶近似： $24 \text{ 期违约率} \times \text{LGD} = \text{期望损失率}$ ，再和利率比。

关键是**不能只按违约率调价**——违约的贷款还能收回四成多，所以**违约率涨 1 个百分点，只需要利率涨约 0.55 个点就能覆盖**。不算这一步会把缺口高估近一倍，结论会整个反过来。

Q8：三条建议能加总吗？

不能。它们在敞口上互相重叠——一笔"小微经营贷 + D 级 + 60 期"的贷款，三条建议都覆盖它，加总就是重复计算。**要看总盘子，应该问"这三条合起来能不能把整体毛价差抬回 2013 年的水平"**。

Q9：这份数据有什么问题？

有一个我发现了、量化了、但**没有编造解释**的问题：**3,032 笔贷款状态是 Fully Paid**，但**本金从未收全**，合计 955 万美元没被记进损失。我排除了债务和解和困难展期两种解释（相关标志位全是 N），但**从数据本身无法最终判定成因**，所以我只报告事实和影响。

它对结论影响很大：官方口径下 2008 年核销率 20.73%，看起来比 2007 年更安全；补上这批之后跳到 37.61%，是全样本最高——**这才是金融危机该有的样子**。处理方式是双口径并报，而不是二选一。

Q10：这个项目最大的局限？

三条：**没有拒贷样本**——只有放款成功的贷款，所有违约率都是“通过筛选之后的违约率”，任何区分度结论不能外推成准入模型，这是银行背景的面试官最会问的；**mob_event 是代理事件时点**，真实违约在最后一笔还款之后，曲线尾部被系统性截短；**这是历史切片**，快照日 2022-08，2007–2018 的信贷环境与今天不同。

七、已知局限

1. **选择偏差**：没有拒贷样本，不能做准入模型。
2. **官方状态标签有噪声且分布不均匀**（3,032 笔），处理方式是双口径并报。
3. **mob_event 是代理事件时点**，系统性低估事件月数（曲线略微左移）。
4. **回收滞后与右删失方向相反**：前者高估净损失，后者低估损失。同时报毛损失率与净损失率来界定上下界。
5. **24 期口径是“早期违约率”**，不是最终损失率。
6. **历史切片**，快照日 2022-08，业务环境已变。
7. **金额只到本金层面**：没有资金成本、获客成本、运营成本，只能算损失覆盖倍数，不能算真实利润率。
8. **组内恶化无法归因到具体机制**：能证明“同等级内部风险上升”，但区分不了审批放松、外部环境变化、还是等级定义漂移——**不编造听起来合理的原因**。